

# 2026 CUMCM A 题问题 1 知识点串讲

## ——从题目到解法的完整推演

仅覆盖问题 1（预热平衡阶段）  
（配合同目录《A 题物理化学补习指南》使用）

2026 年 9 月

### 摘要

本文以问题 1 为主线，按「读题 → 几何简化 → 物理图像 → 三大定律 → 方程组装 → 无量纲判据 → 量级估计 → 数值求解 → 验证与提交」的顺序，把第一问用到的全部知识点串成一条链。每一节都从一个具体问题出发，引出解决问题所需的知识，逐步推到最终的数学模型与求解方案。文中数值均来自实际计算（守恒型有限差分 + Crank-Nicolson，已与 Bessel 级数解析解核对），可直接对照论文结果做 sanity check。文中出现的所有符号的严格定义见文首符号表。

### 目录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 符号表：本文所有符号的严格定义          | 3 |
| 1 读题：问题 1 到底要我们做什么       | 5 |
| 2 第一刀：几何简化——从三维圆柱到一维轴对称  | 5 |
| 3 第二刀：物理图像——两条输运链        | 6 |
| 4 热量链：从傅里叶定律到热传导方程       | 6 |
| 4.1 知识点 3：傅里叶导热定律        | 6 |
| 4.2 知识点 4：热传导方程（微元体能量守恒） | 6 |
| 4.3 知识点 5：牛顿冷却定律与第三类边界条件 | 7 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 目录                                              | 2         |
| <b>5 水分链：从干基含水率到扩散方程</b>                        | <b>7</b>  |
| 5.1 知识点 6：干基含水率——为什么水分浓度用这个定义 . . . . .         | 7         |
| 5.2 知识点 7：菲克定律与扩散方程 . . . . .                   | 8         |
| 5.3 知识点 8：对流传质边界条件 . . . . .                    | 8         |
| 5.4 知识点 9：非线性扩散系数——问题 1 的核心难点与关键简化 . . . . .    | 8         |
| <b>6 组装：问题 1 的完整数学模型</b>                        | <b>8</b>  |
| 6.1 知识点 10：圆柱轴对称坐标系 . . . . .                   | 8         |
| <b>7 建模路线判据：三个无量纲数</b>                          | <b>9</b>  |
| 7.1 知识点 11：毕渥数 $Bi$ ——能不能偷懒用集总参数法？ . . . . .    | 9         |
| 7.2 知识点 12：傅里叶数 $Fo$ ——30 分钟意味着什么？ . . . . .    | 10        |
| 7.3 知识点 13：对流传质毕渥数 $Bi_m$ ——水分结果的形态预告 . . . . . | 10        |
| <b>8 量级估计：动手求解前先预测结果长什么样</b>                    | <b>10</b> |
| <b>9 求解方案：有限差分 + Crank–Nicolson</b>             | <b>11</b> |
| 9.1 知识点 14：为什么解析解不够用 . . . . .                  | 11        |
| 9.2 知识点 15：空间离散——圆柱的守恒型格式 . . . . .             | 12        |
| 9.3 知识点 16： $r = 0$ 的奇性处理 . . . . .             | 12        |
| 9.4 知识点 17：时间推进——显式的陷阱与隐式的解药 . . . . .          | 12        |
| 9.5 知识点 18：非线性系数的处理——系数滞后迭代 . . . . .           | 12        |
| 9.6 知识点 19：时变边界条件的插值 . . . . .                  | 13        |
| <b>10 验证与提交：论文的硬通货</b>                          | <b>13</b> |
| 10.1 验证清单 . . . . .                             | 13        |
| 10.2 提交格式 . . . . .                             | 13        |
| <b>11 一句话总结</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>附录：知识点总表</b>                                 | <b>14</b> |

符号表：本文所有符号的严格定义

本文中出现的每一个符号均在下表严格定义。单位以题面约定为准；温度在代入经验公式（如  $e^{-3850/T}$ ）时必须用开尔文 K，其余场合为 °C；长度一律用 m。表中「取值」列给出问题 1 的实际取值或数据来源，未填者表示该符号为通用记号或由模型方程确定。本表为符号的权威定义，正文关键处亦给出语境解释，两者一致。

| 符号                               | 严格定义                                                      | 单位                              | 本题取值 / 来源                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| $r$                              | 径向坐标：点到药材轴线的距离                                            | m                               | $0 \leq r \leq R$            |
| $t$                              | 时间（自药材放入烘房起算）                                             | s                               | $0 \leq t \leq 1800$         |
| $T(r, t)$                        | 温度场：时刻 $t$ 、半径 $r$ 处的温度                                   | °C                              | 初值 $T(r, 0) = 28$            |
| $C(r, t)$                        | 水分浓度场（干基含水率，见知识点 6）                                       | kg/kg（无量纲）                      | 初值 $C(r, 0) = 0$             |
| $T_{\text{air}}(t)$              | 烘房空气温度                                                    | °C                              | 附件 1 线性插值                    |
| $C_{\text{air}}(t)$              | 烘房空气水分浓度（干基）                                              | kg/kg                           | 附件 1 线性插值                    |
| $L$                              | 药材长度                                                      | m                               | 0.25                         |
| $R$                              | 药材半径                                                      | m                               | 0.02                         |
| $q$                              | 热流密度（单位时间、单位面积流过的热量，向量）                                   | W/m <sup>2</sup>                | —                            |
| $k$                              | 热传导系数                                                     | W/(m·K)                         | 0.36                         |
| $\rho$                           | 药材密度                                                      | kg/m <sup>3</sup>               | 820                          |
| $c_p$                            | 定压比热容（单位质量升温 1 K 所需热量）                                    | J/(kg·K)                        | 2600                         |
| $\alpha$                         | 热扩散率， $\alpha = k/(\rho c_p)$                             | m <sup>2</sup> /s               | $\approx 1.7 \times 10^{-7}$ |
| $h$                              | 对流换热系数                                                    | W/(m <sup>2</sup> ·K)           | 25                           |
| $q_{\text{conv}}$                | 表面对流热流密度（牛顿冷却定律中的通量）                                      | W/m <sup>2</sup>                | —                            |
| $T_s$                            | 表面温度， $T_s = T(R, t)$                                     | °C                              | 由边界条件决定                      |
| $m_{\text{水}}$                   | 药材中水的质量                                                   | kg                              | —                            |
| $m_{\text{绝干料}}$                 | 绝干料（完全不含水部分）质量                                            | kg                              | —                            |
| $w$                              | 湿基含水率， $w = m_{\text{水}}/(m_{\text{水}} + m_{\text{绝干料}})$ | kg/kg                           | —                            |
| $h_m$                            | 对流传质系数                                                    | m/s                             | $8 \times 10^{-7}$           |
| $J$                              | 水分通量（单位时间、单位面积流过的水分，向量）                                   | (kg/kg)·m/s                     | —                            |
| $D$                              | 水分扩散系数， $D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ （式 (8)）     | m <sup>2</sup> /s               | —                            |
| $\nabla, \nabla \cdot, \nabla^2$ | 梯度、散度、拉普拉斯算子                                              | 1/m, 1/m, 1/m <sup>2</sup>      | 见《A 题梯度                      |
| Bi                               | 毕渥数， $\text{Bi} = hL_c/k$                                 | 1（无量纲）                          | $\approx 0.69$               |
| $L_c$                            | 特征长度， $L_c = V/A$                                         | m                               | 0.01                         |
| $V, A$                           | 药材体积、药材总表面积                                               | m <sup>3</sup> , m <sup>2</sup> | —                            |
| Fo                               | 傅里叶数， $\text{Fo} = \alpha t/R^2$                          | 1                               | $t = 1800$ s 时               |
| $\text{Bi}_m$                    | 传质毕渥数， $\text{Bi}_m = h_m R/D$                            | 1                               | $\approx 3.2$                |
| $T_0$                            | 初始均匀温度， $T_0 = T(r, 0) = 28$                              | °C                              | 解析解用                         |
| $J_0, J_1$                       | 零阶、一阶第一类 Bessel 函数                                        | 1                               | 解析解用                         |
| $\beta_n$                        | 特征方程 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi} J_0(\beta)$ 的第 $n$ 个正根 | 1                               | 解析解用                         |
| $A_n$                            | Bessel 级数第 $n$ 项系数                                        | 1                               | 解析解用                         |
| $u(r, t)$                        | 泛指 $T$ 或 $C$ 的场变量（离散格式通用写法）                               | 随对象                             | —                            |
| $i$                              | 空间节点编号， $i = 0, 1, \dots, N$ （本题 $N = 20$ ，共 21 个节点）      | 1                               | —                            |
| $r_i$                            | 第 $i$ 个节点半径， $r_i = i\Delta r$                            | m                               | —                            |
| $r_{i\pm 1/2}$                   | 节点 $i$ 与节点 $i \pm 1$ 中点处的半径                               | m                               | —                            |
| $\Delta r$                       | 空间步长                                                      | m                               | 0.001                        |
| $\Delta t$                       | 时间步长                                                      | s                               | 1                            |
| $u_i^n$                          | 时刻 $t = n\Delta t$ 、半径 $r_i$ 处 $u$ 的近似值                   | 随对象                             | —                            |
| $D_i^n$                          | 节点 $i$ 、时间层 $n$ 处的滞后扩散系数， $D_i^n = D(C_i^n)$              | m <sup>2</sup> /s               | —                            |
| $\mathcal{L}$                    | 扩散项离散算子（式 (10)/(11) 右端离散化）                                | 1/s                             | —                            |
| $C_s$                            | 表面浓度， $C_s = C(R, t)$                                     | kg/kg                           | —                            |
| dA                               | 表面微元面积                                                    | m <sup>2</sup>                  | —                            |

## 1 读题：问题 1 到底要我们做什么

问题 1 的场景可以压缩成三句话：

1. 一根长圆柱药材（长 25 cm、半径 2 cm），初始状态处处均匀：温度  $T = 28^\circ\text{C}$ ，水分浓度  $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；
2. 药材被放进烘房，烘房的热湿环境随时间变化，由附件 1 给出（0–14400 s，每 60 s 一个点）；
3. 要求预测前 30 min（0–1800 s）内药材内部每一点的温度  $T(r, t)$  与水分浓度  $C(r, t)$ ，按表 1、表 2 的格式给出 7 个时刻  $\times$  5 个半径位置的数值，并把每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果写入 result1.xlsx（保留 4 位小数）。

题目称这一阶段为**预热平衡阶段**，对应干燥工程中的「干燥三阶段」之一——预热段：药材升温快、失水少，热量主要用来提高药材自身温度。这条工程直觉先放在这里，本文结尾会用计算结果验证它。

先把边界条件的数据看清楚。附件 1 前 1800 s 的实际数据（已核对）：

| 时间 $t/\text{s}$                        | 0       | 600     | 1800    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 烘房温度 $T_{\text{air}}/^\circ\text{C}$   | 28.000  | 33.202  | 41.513  |
| 烘房水分浓度 $C_{\text{air}}/(\text{kg/kg})$ | 0.01963 | 0.02428 | 0.03307 |

两点观察：(1) 30 min 内烘房只从  $28^\circ\text{C}$  升到  $41.5^\circ\text{C}$ ，驱动力（温差）是**逐渐增大**的，不是常数；(2) 烘房空气始终较干（ $C_{\text{air}} \approx 0.02 \sim 0.03$ ），远低于药材的初始水分 2.55——这意味着表面水分有向外蒸发的驱动。

## 2 第一刀：几何简化——从三维圆柱到一维轴对称

问：药材是三维圆柱，直接建三维模型吗？

答：不需要。圆柱长  $L = 0.25 \text{ m}$ （25 cm）、半径  $R = 0.02 \text{ m}$ （2 cm），长径比  $L/R = 12.5$ ；两端面的总面积只占药材总表面积的

$$\frac{2\pi R^2}{2\pi RL} = \frac{R}{L} \approx 8\%,$$

端部传热传质只占约 8%，在本题精度（4 位小数、工程量级）下可忽略。于是：

**知识点 1（几何简化 / 维数分析）：**忽略端部效应，场量只沿半径方向变化， $T = T(r, t)$ 、 $C = C(r, t)$ ，求解域由三维柱体降为一维区间  $0 \leq r \leq R = 0.02 \text{ m}$ （轴对称）。论文中作为基本假设列出，并注明 8% 的误差量级。

降维之后，未知函数从三维场变成只含两个自变量  $(r, t)$  的函数——这是后面一切求解的前提。

### 3 第二刀：物理图像——两条输运链

问：热量是怎么进去的？水分是怎么出来的？

答：两个物理过程各是一条「三段式」的链：

- **热量链**：烘房热空气  $\xrightarrow{\text{对流}}$  药材表面  $\xrightarrow{\text{热传导}}$  药材内部。温度由外向内渗透。
- **水分链**：药材内部  $\xrightarrow{\text{扩散}}$  药材表面  $\xrightarrow{\text{对流传质}}$  烘房空气。水分由内向外排出。

**知识点 2（传递现象的「三段式」结构）**：任何输运过程都由「驱动力（温差 / 浓度差）→ 通量定律（傅里叶 / 菲克 / 牛顿）→ 守恒律（能量守恒 / 质量守恒）」三件套构成。传热与传质完全同构： $T \leftrightarrow C$ ,  $\alpha \leftrightarrow D$ ,  $k \leftrightarrow \rho D$ ,  $h \leftrightarrow h_m$ 。学会一套，两处通用——问题 1 的两个方程可以共用一个求解器。

接下来的任务就是把这两条链各自翻译成数学：每条链需要一个体内控制方程（守恒律 + 通量定律）和一个表面边界条件（通量连续）。

## 4 热量链：从傅里叶定律到热传导方程

### 4.1 知识点 3：傅里叶导热定律

热量沿温度梯度从高温流向低温，热流密度与梯度成正比：

$$q = -k \nabla T, \quad (1)$$

$k$  为热传导系数。本题  $k = 0.36 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ——比金属（铜约 400）小三个量级，接近植物组织。第一个物理直觉：这药材导热很慢，热量渗透需要时间。

### 4.2 知识点 4：热传导方程（微元体能量守恒）

在药材内部取一个微元体，做能量守恒：净流入的热量 = 微元体储存的热量。流入由傅里叶定律给出，储存表现为温度升高（比热容  $c_p$ ：单位质量升温 1 K 所需热量）：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T), \quad (2)$$

系数物理解读： $\rho c_p$  是「热惯性」（升温需要的能量储备）， $k$  是「导热能力」。物性为常数时化为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}, \quad (3)$$

$\alpha$  称**热扩散率**，是「温度传播速度」的唯一指标。本题  $\alpha = k/(\rho c_p) = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ （其中  $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$  为题给物性）。

### 4.3 知识点 5：牛顿冷却定律与第三类边界条件

问：表面温度是已知的吗？不是——表面温度由「内部导热供给的热 = 表面被空气带走的热」这个**供需平衡**隐式决定。这是**第三类（Robin）边界条件**，与给定表面温度的 Dirichlet 条件、给定热流的 Neumann 条件并列：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h (T(R, t) - T_{\text{air}}(t)), \quad (4)$$

$h = 25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  为对流换热系数（牛顿冷却定律  $q_{\text{conv}} = h(T_{\text{air}} - T_s)$  中的比例常数， $T_s = T(R, t)$  为表面温度），对应低速热风的量级。注意  $T_{\text{air}}(t)$  是**随时间变化的已知函数**——这是问题 1 区别于教科书例题的地方。

## 5 水分链：从干基含水率到扩散方程

### 5.1 知识点 6：干基含水率——为什么水分浓度用这个定义

题目中的水分浓度是干基含水率：

$$C = \frac{m_{\text{水}}}{m_{\text{绝干料}}}, \quad \text{单位 kg/kg (无量纲)}. \quad (5)$$

问：为什么干燥工程用干基而不是湿基（ $w = m_{\text{水}}/(m_{\text{水}} + m_{\text{干料}})$ ）？

答：干燥过程中**绝干料质量不变**，用干基写质量守恒最简洁；湿基的分母本身在变。初始  $C = 2.55 \text{ kg/kg}$  意味着每 1 kg 干药材含 2.55 kg 水，换算成湿基  $2.55/3.55 \approx 72\%$ ——这是**鲜药材**，含水量很高。

这里还有一个容易被忽略的**量纲自洽点**： $C$  无量纲，对流传质系数  $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，所以边界条件

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} = h_m (C - C_{\text{air}})$$

两侧量纲同为  $(\text{kg/kg})\cdot\text{m/s}$ ，**不需要再乘密度**。这正是题目选用干基含水率当「浓度」的原因。

## 5.2 知识点 7：菲克定律与扩散方程

水分在药材内部靠**浓度梯度驱动**的扩散运动，与傅里叶定律完全同构：

$$J = -D \nabla C, \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C), \quad (6)$$

$J$  为水分通量， $D$  为水分扩散系数。常数  $D$  时就是熟悉的扩散方程  $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C$ 。

## 5.3 知识点 8：对流传质边界条件

表面水分通量由「内部扩散送到表面的水 = 表面蒸发进空气的水」给出，同样是第三类边界：

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m (C(R, t) - C_{\text{air}}(t)), \quad (7)$$

$C_{\text{air}}(t)$  同样来自附件 1、随时间变化。

## 5.4 知识点 9：非线性扩散系数——问题 1 的核心难点与关键简化

题目给出的扩散系数是浓度  $C$  的函数：

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}), \quad (8)$$

所以扩散方程是**拟线性抛物方程**，没有一般解析解，必须数值求解。注意两个事实：

1.  $D$  随  $C$  下降而**减小**： $C = 2.55$  时  $D \approx 4.9 \times 10^{-9}$ ， $C = 0.15$  时  $D \approx 1.9 \times 10^{-11}$ ，相差两个多量级——越干扩散越慢，符合降速干燥阶段干燥速率持续下降的物理直觉（问题 2-4 的  $e^{-0.45/C}$ 、 $e^{-0.30/C}$  同此规律）；
2.  $D$  只含  $C$ 、不含  $T$ ，且问题 1 其余物性全是常数（附录 2）——因此**热方程与质方程解耦**：温度方程独立求解，解出  $C$  后再解水分方程即可。

**关键洞察**：问题 1 本质上是**两个彼此独立的圆柱一维抛物问题**（一个线性、一个拟线性）。对比问题 2： $D$  含  $T$  且  $\rho, c_p, k$  全随  $C$  变，热质双向耦合，必须交错迭代。问题 1 是本题中最「温和」的一问，正适合用来建立和验证整套数值框架。

# 6 组装：问题 1 的完整数学模型

## 6.1 知识点 10：圆柱轴对称坐标系

轴对称（场量与角度、轴向无关）时，拉普拉斯算子为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial}{\partial r} \right). \quad (9)$$

把三大定律装进圆柱坐标系，问题 1 的完整数学模型为：

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad t > 0} \quad (10)$$

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}} \quad (11)$$

初始条件（药材初始均匀）：

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (12)$$

边界条件：

- 中心  $r = 0$ ：轴对称（第二类齐次边界）

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0; \quad (13)$$

- 表面  $r = R = 0.02 \text{ m}$ ：对流传热/传质（第三类边界，式 (4)、(7)），其中  $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$  由附件 1 数据线性插值给出（数据每 60 s 一个点，插值后再代入边界，切忌当作阶跃函数）。

## 7 建模路线判据：三个无量纲数

方程建好了，先别急着解。三个无量纲数回答三个「怎么建才合适」的问题。

### 7.1 知识点 11：毕渥数 Bi——能不能偷懒用集总参数法？

问：能不能假设药材内部温度处处均匀（一个 ODE 就完事）？

答：用毕渥数判断：Bi = 内部导热阻力 / 表面对流阻力 =  $hL_c/k$ （特征长度  $L_c = V/A = R/2 = 0.01 \text{ m}$ ，其中  $V$ 、 $A$  分别为药材体积与总表面积）。本题

$$\text{Bi} = \frac{25 \times 0.01}{0.36} \approx 0.69 \quad (\text{或按 } hR/k \text{ 计为 } 1.39) \gg 0.1, \quad (14)$$

远超集总参数法的适用门槛（ $\text{Bi} \ll 0.1$ ）——内部温度梯度不可忽略，必须解 PDE。这就是「问题 1 为什么必须建立分布参数模型」的定量回答，也是论文的标准起手式。

## 7.2 知识点 12：傅里叶数 $Fo$ ——30 分钟意味着什么？

问：题目为什么卡 1800s 输出？

答：用傅里叶数  $Fo = \alpha t / R^2$  看时间尺度。热渗透时间

$$\frac{R^2}{\alpha} = \frac{4 \times 10^{-4}}{1.7 \times 10^{-7}} \approx 2400 \text{ s} \approx 40 \text{ min}, \quad (15)$$

而  $Fo(1800\text{s}) \approx 0.76 < 1$ ——**30 min 结束时热量刚好渗透到中心**。这正是捕捉「温度由外向内传播」过程的窗口期：算 10s 内部纹丝不动，算 2h 则内外趋同，都看不到传播过程。1800s 的输出要求恰好把传播过程完整覆盖。

## 7.3 知识点 13：对流传质毕渥数 $Bi_m$ ——水分结果的形态预告

对流传质对应地有  $Bi_m = h_m R / D$ 。取初始  $D \approx 4.9 \times 10^{-9}$ ：

$$Bi_m = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.9 \times 10^{-9}} \approx 3.2 > 1, \quad (16)$$

表明内部扩散阻力仍占主导 ( $Bi_m > 1$ )：表面水分逐渐跟随烘房浓度下降，但干燥速率由内部扩散控制。预告：水分变化将集中在表面薄层，内部几乎不动——与下一节的量级估计相互印证。

# 8 量级估计：动手求解前先预测结果长什么样

数学建模的规矩：先估计、后求解，解出来才知道对不对。

1. 温度渗透深度： $\sqrt{\alpha t} \Big|_{1800\text{s}} = \sqrt{1.7 \times 10^{-7} \times 1800} \approx 1.7 \text{ cm} \approx R$ 。温度在 30 min 内刚好「走」到中心。
2. 水分渗透深度： $\sqrt{Dt} \Big|_{1800\text{s}} = \sqrt{4.9 \times 10^{-9} \times 1800} \approx 3.0 \text{ mm}$ 。水分在 30 min 内只动表面约 3mm 的薄层，中心水分纹丝不动。

结合附件 1（烘房 1800s 才升到  $41.5^\circ\text{C}$ ），可以预告：表 1 的数值应全部落在  $[28, 41.5]^\circ\text{C}$  之间、由表面向中心递减且中心刚启动；表 2 中心为 2.5500 不动、表面明显下降。实际数值计算结果如下（守恒型有限差分 + Crank–Nicolson，空间步长  $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$ 、时间步长  $\Delta t = 1 \text{ s}$ ；温度场已与 Bessel 级数解析解核对至 4 位小数，见第 8.2 节）：

表 1 预览：30 分钟内药材的温度 ( $^\circ\text{C}$ )

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
| 100  | 28.0001     | 28.0004 | 28.0041 | 28.0326 | 28.1788 |
| 300  | 28.0412     | 28.0638 | 28.1516 | 28.3678 | 28.8473 |
| 600  | 28.4539     | 28.5365 | 28.8042 | 29.3157 | 30.1645 |
| 900  | 29.3249     | 29.4587 | 29.8757 | 30.6160 | 31.7301 |
| 1200 | 30.5432     | 30.7102 | 31.2226 | 32.1125 | 33.4273 |
| 1500 | 31.9961     | 32.1870 | 32.7662 | 33.7463 | 35.1206 |
| 1800 | 33.5755     | 33.7722 | 34.3643 | 35.3622 | 36.7855 |

表 2 预览：30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
| 100  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2841 |
| 300  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5486 | 2.0595 |
| 600  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5340 | 1.8767 |
| 900  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5495 | 2.5035 | 1.7509 |
| 1200 | 2.5500      | 2.5500 | 2.5478 | 2.4638 | 1.6527 |
| 1500 | 2.5500      | 2.5499 | 2.5439 | 2.4198 | 1.5714 |
| 1800 | 2.5500      | 2.5496 | 2.5375 | 2.3745 | 1.5018 |

两组数字与量级估计完全吻合：温度由外向内逐层渗透，中心 1800 s 时才开始升温 (33.6°C)；水分变化集中在表面约 5 mm 的薄层内 ( $r = 1$  cm 处仅从 2.5500 降到 2.5375，中心 2.5500 分毫未动)，且表面浓度的降幅越到后期越缓——这正是  $D$  随  $C$  减小而减小的直接体现。这同时验证了开头的工程直觉：预热阶段升温快、失水少且失水仅限表面薄层。

## 9 求解方案：有限差分 + Crank-Nicolson

### 9.1 知识点 14：为什么解析解不够用

问：这个方程有解析解吗？

答：分情况。(1) 若烘房条件为常数且  $D$  冻结为常数，温度方程可用分离变量法求得 Bessel 级数解：

$$T(r, t) = T_{\text{air}} + (T_0 - T_{\text{air}}) \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0\left(\frac{\beta_n r}{R}\right) e^{-\alpha \beta_n^2 t / R^2}, \quad (17)$$

其中  $T_0 = 28^\circ\text{C}$  为初始均匀温度、 $T_{\text{air}}$  在此式中取常数,  $J_0$ 、 $J_1$  分别为零阶、一阶第一类 Bessel 函数;  $\beta_n$  是特征方程  $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$  的第  $n$  个正根,  $A_n = \frac{2J_1(\beta_n)}{\beta_n(J_0^2(\beta_n) + J_1^2(\beta_n))}$ ; 时变边界还可利用 **Duhamel 原理** (叠加原理) 处理——这是数学背景建模者的加分项。(2) 但问题 1 同时有时变边界 (附件 1) 和非线性  $D(C)$  (式 (8)), 解析式不闭合。因此实用解走数值路线, 解析解降级为验证锚点。

## 9.2 知识点 15: 空间离散——圆柱的守恒型格式

圆柱扩散项要写成**通量守恒形式**再离散 (先对控制体积分, 再差商), 不能直接对  $1/r$  项做中心差分——后者在  $r = 0$  处爆炸。内部节点  $i$  ( $r_i = i\Delta r$ ; 下文以  $u$  泛指  $T$  或  $C$ , 两个方程共用同一离散框架):

$$\left. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right|_{r_i} \approx \frac{r_{i+1/2}(u_{i+1} - u_i) - r_{i-1/2}(u_i - u_{i-1})}{r_i \Delta r^2}, \quad r_{i\pm 1/2} = (i \pm \frac{1}{2})\Delta r. \quad (18)$$

## 9.3 知识点 16: $r = 0$ 的奇性处理

中心点用对称性  $\partial u / \partial r = 0$  加洛必达法则:  $(1/r)\partial(ru_r)/\partial r \rightarrow 2\partial^2 u / \partial r^2$ , 离散为

$$\frac{4(u_1 - u_0)}{\Delta r^2}. \quad (19)$$

## 9.4 知识点 17: 时间推进——显式的陷阱与隐式的解药

显式 Euler 在圆柱中心处有稳定性上限  $\Delta t \leq \Delta r^2 / (2\alpha)$ ; 取  $\Delta r = 1\text{ mm}$  时  $\Delta t \leq 3\text{ s}$ , 要输出 1s 间隔则贴边不稳。改用 **Crank-Nicolson**: 无条件稳定、时间二阶精度, 代价是每步解一个三对角线性方程组——用 **Thomas 追赶法**, 21 个节点瞬解。记  $u_i^n$  为时刻  $t = n\Delta t$ 、半径  $r_i$  处的近似解, 离散时间步为

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}u^{n+1} + \mathcal{L}u^n)_i, \quad (20)$$

$\mathcal{L}$  为式 (10)/(11) 右端的离散算子 (含边界贡献)。

网格选取:  $\Delta r = 0.1\text{ cm}$  与输出格点 (0, 0.5, ..., 2 cm) 完全重合,  $\Delta t = 1\text{ s}$  与输出时刻完全重合, 计算结果**直接落表**, 无需插值。

## 9.5 知识点 18: 非线性系数的处理——系数滞后迭代

$D(C)$  用上一时刻的浓度计算 (系数滞后), 每步仍解线性三对角系统。记  $D_i^n$  为节点  $i$ 、时间层  $n$  处用滞后浓度算出的扩散系数:

$$D_i^n = D(C_i^n) \implies C^{n+1} \text{ 由线性三对角方程组求出.} \quad (21)$$

1800 s 内表面  $C$  从 2.55 降到约 1.50,  $D$  由  $4.9 \times 10^{-9}$  缓降至约  $3.9 \times 10^{-9}$ , 是平滑函数, 滞后误差可忽略; 如需更高精度可在每步内做 1–2 次 Picard 迭代。

## 9.6 知识点 19: 时变边界条件的插值

附件 1 每 60 s 一个数据点, 用线性插值得到任意  $t$  的  $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$  代入边界条件 (式 (4)、(7)), 切忌把离散数据当阶跃函数使用。

# 10 验证与提交：论文的硬通货

## 10.1 验证清单

1. **解析锚点:** 烘房条件取常数 (如  $T_{\text{air}} \equiv 41.513^\circ\text{C}$ )、 $D$  冻结时, 数值解与 Bessel 级数解对比。实测:  $t = 1800\text{ s}$  处中心  $37.8046^\circ\text{C}$  vs 解析  $37.8050^\circ\text{C}$ , 表面  $39.4487$  vs  $39.4483$ ——4 位小数吻合。
2. **网格收敛:**  $\Delta r$ 、 $\Delta t$  同步减半, 解的变化小于 1%。
3. **质量守恒:** 药材总水量减少量 = 表面累计通量  $\iint h_m(C_s - C_{\text{air}}) dA dt$  ( $C_s = C(R, t)$  为表面浓度、 $dA$  为表面积微元; 数值验证两边相等)。
4. **渐近行为:** 边界取常数时,  $t \rightarrow \infty$  有  $T \rightarrow T_{\text{air}}$ 、 $C \rightarrow C_{\text{air}}$ 。
5. **量级直觉:**  $\sqrt{\alpha t} \approx 1.7\text{ cm}$ 、 $\sqrt{Dt} \approx 3.0\text{ mm}$  与表 1、表 2 形态一致 (第 6 节已给出)。

## 10.2 提交格式

表 1、表 2 按题目模板给出 7 行  $\times$  5 列、保留 4 位小数; result1.xlsx 含「温度」「水分浓度」两个工作表: A 列为时间 (1–1800 s, 间隔 1 s), 第 1 行为到药材中心的距离 (0:0.1:2 cm, 共 21 列), 全部保留 4 位小数。

# 11 一句话总结

问题 1 = 两个解耦的圆柱一维抛物问题 + 时变 Robin 边界 + 非线性扩散系数。几何上靠长径比降维, 物理上靠「傅里叶 + 菲克 + 牛顿」三大定律建模, 路线上靠 Bi 数判定必须用 PDE、靠 Fo 数理解 30 min 的时间尺度、靠  $Bi_m$  预告水分形态, 数值上靠守恒型有限差分 + Crank–Nicolson + Thomas 求解, 最后靠 Bessel 解析解、网格收

敛、质量守恒与量级估计四重验证。解出来的表 1、表 2 恰好复现了「预热段升温快、失水少、失水仅限表面薄层」的工程直觉——模型、数值、直觉三者闭环。

## 附录：知识点总表

| 编号 | 知识点                        | 学科   | 在问题 1 中的作用                                          |
|----|----------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 几何简化 / 维数分析                | 建模方法 | 三维柱体降为一维轴对称                                         |
| 2  | 传递现象「三段式」与热质类比             | 传递原理 | 建立物理图像；一套求解器通吃                                      |
| 3  | 傅里叶导热定律                    | 传热学  | 热通量定律 ( $k = 0.36$ 导热慢)                             |
| 4  | 热传导方程                      | 传热学  | 温度控制方程 (能量守恒)                                       |
| 5  | 牛顿冷却定律 / 第三类边界             | 传热学  | 表面热边界 (时变 $T_{\text{air}}(t)$ )                     |
| 6  | 干基含水率                      | 干燥工程 | 状态变量定义；量纲自洽                                         |
| 7  | 菲克定律 / 扩散方程                | 传质学  | 水分控制方程 (质量守恒)                                       |
| 8  | 对流传质系数                     | 传质学  | 表面质边界 (时变 $C_{\text{air}}(t)$ )                     |
| 9  | 非线性扩散系数 $D(C)$             | 传质学  | 拟线性方程；热质解耦判据                                        |
| 10 | 圆柱坐标系与轴对称                  | 数学物理 | 方程降维至 $(r, t)$                                      |
| 11 | 毕渥数 Bi                     | 传热学  | 判定必须用 PDE ( $\approx 0.69$ )                        |
| 12 | 傅里叶数 Fo                    | 传热学  | 30 min 时间尺度 ( $R^2/\alpha \approx 40 \text{ min}$ ) |
| 13 | 传质毕渥数 $\text{Bi}_m$        | 传质学  | 预告水分形态 (表面薄层变化)                                     |
| 14 | 分离变量 / Bessel 级数 / Duhamel | 数学物理 | 解析锚点与验证                                             |
| 15 | 守恒型有限差分                    | 数值分析 | 圆柱扩散项空间离散                                           |
| 16 | $r = 0$ 奇性处理               | 数值分析 | 中心点格式 (洛必达)                                         |
| 17 | Crank–Nicolson / Thomas    | 数值分析 | 无条件稳定时间推进                                           |
| 18 | 系数滞后迭代                     | 数值分析 | 非线性 $D(C)$ 处理                                       |
| 19 | 边界数据插值                     | 数据处理 | 附件 1 进入边界条件                                         |
| 20 | 验证清单                       | 建模规范 | 解析锚点 / 网格收敛 / 守恒                                    |